

통 보 사 항

번호

44

관련부서(기관)

▲▲실

제 목 조달업무 서비스에 관한 사항

내 용

▲▲실에서는 「조달업무 운영지침」 제93조(전자조달통합시스템 이용실태 조사)에 따라 전자조달통합시스템(이하 “조달시스템”이라 한다)을 이용하는 거래업체를 대상으로 매년 설문조사를 실시하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 서비스 만족도 평균이 94.4점(2015년 기준)을 차지하였다.

[표 1] ▲▲실 주관 조달시스템 만족도 설문조사 결과

(단위 : 점)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년
투명성	95.2	99.1	93.0	95.3
이용 편리성	86.9	94.8	95.3	95.3
공정성	96.2	95.7	95.4	96.3
완성도	88.4	92.5	90.0	90.5
평균	91.7	95.5	93.5	94.4

설문조사를 실시할 경우에는 익명으로 설문하여 설문응답자의 의견을 청취하는 것이 합리적이고 서비스 만족도에 영향을 미치는 원인을 분석하여 서비스를 개선하는 것이 바람직하다.

그런데 ▲▲실에서 추진한 설문조사 절차 및 설문항목을 분석한 결과, 기명방식의 설문으로 객관성이 미흡하였고 서비스 만족도의 영향 원인을 파악하지 않고 설문항목별 빈도 분석만을 실시하여 통계적 분석 등이 미흡한 것으로 확인되었다.

이에 감사실은 조달시스템 운영품질을 포함한 전자조달업무 서비스의 전반적 만족도와 영향요인¹⁾을 분석하고자 아래 [표 2]와 같이 설문조사 모형을 직접 설계²⁾하여 2016. 5. 9.부터 같은 해 5. 20.까지 조달시스템 거래업체를 대상으로 비공개 설문을 실시하였다.

[표 2] 조달업무 서비스 만족도 설문조사 모형 비교

주관부서	설문방법	모형설계	설문요인	설문항목	설문측정	결과분석
▲▲실 ^{주1)}	기명	-	결과변인 4개	12개	5점 리커트	빈도분석
감사실 ^{주2)}	무기명	선행연구 기반	결과 및 원인 6개	30개	7점 리커트	빈도, 요인 및 구조 분석

주1) ▲▲실 설문조사 내역은 ▲▲실-xxxx(20XX. X. XX.) 문서 참조

주2) 감사실 설문조사 설계모형의 세부 내역은 별표 참조

감사실에서 조달업무 서비스 만족도 설문조사에 대한 유효응답 설문 xxx개³⁾를 회수하여 통계 분석한 결과, 아래 [표 3]과 같이 만족도는 87점 정도 수준이고, 만족도에 영향을 미치는 5개 요인 중에서 반응성, 유형성 및 신뢰성이 만족도에 크게 영향을 미치는 것으로 나타났다([별표] “조달업무서비스 만족도 설문조사 분석 결과” 참조).

- 1) PZB(Parasuraman, Zeithmal, Berry) 세 사람은 1985년 서비스 품질을 측정하는 SERVQUAL 모델을 발표하고 서비스품질의 10가지 차원으로 정의(유형성, 신뢰성, 반응성, 고객이해, 접근성, 커뮤니케이션, 안정성, 신용도, 능력, 예절성)하였으며, 이후 1988년에 PZB는 SERVQUAL 모형의 차원을 10개에서 5개(유형성, 신뢰성, 반응성, 공감성, 확신성)로 재정의 하였음.
- 2) 조달업무 절차 및 조달시스템에 대한 선행연구 결과, 공공행정서비스의 측정도구로 많이 활용되는 SERVQUAL 모형을 적용함.

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988)	정보시스템 품질특성 (Delone & Mclean, 1992)	조달행정 원칙 (국제투명성기구, 1999)	G2B서비스 평가 (조석주, 2004)
유형성	시스템 품질 정보 품질	조달의 경제성	조달정보 제공서비스 입찰(견적) 서비스 계약 서비스
신뢰성	서비스 품질	계약자 결정의 공정성 조달과정의 투명성	
반응성		조달과정의 능률성	
확신성		조달행정의 책임성	
공감성		-	

- 3) 신뢰수준 95%에서 표본오차는 7.87% 수준으로 기업차원의 설문에서는 통계적 분석이 유효함.

[표 3] 감사실 주관 조달업무 서비스 만족도 설문조사 확인적 요인분석⁴⁾ 결과

구분	요인	정의	경로(회귀)계수	영향도 순위
독립변수 (원인변수)	반응성	신속한 조달업무서비스의 제공 정도	0.41	1
	유형성	조달시스템의 물리적인 상태 및 디자인	0.38	2
	신뢰성	관련법령 및 규정의 이행 정도	0.36	3
종속변수 (결과변수)	만족도	전자조달업무의 전반적인 만족도 수준	86.97(빈도 분석) ^{주)}	

주) 만족도 점수 86.97점은 7점 척도 결과를 100점 기준으로 환산한 수치임.

따라서 공사의 조달업무 서비스의 만족도 제고를 위해서는 3개 요인(반응성, 유형성 및 신뢰성)에 대하여 선택과 집중으로 개선방안⁵⁾을 모색할 필요가 있을 것으로 판단된다.

조치하여야 할 사항

▲▲실장은

조달업무 서비스 제고를 위하여 서비스 만족도에 크게 영향을 미치는 것으로 파악된 3개 요인(반응성, 유형성, 신뢰성)에 대하여 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

4) 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis) : 설계되고 가설화된 또는 가정된 요인구조를 자료에 적용시켜서 그 구조의 타당성을 확인하는 요인분석으로서 탐색적 요인분석과 대조되는 방식임.

5) 공사 조달업무서비스 만족도 제고를 위한 개선방안(예시)

요인	요인별 개선방안(예시)
반응성	- 견적과 계약추진 사이의 시간 단축 노력 필요 - 계약예고제 등 정보제공의 다양성, 예측가능성 제고 노력 필요 - 계약부서는 현장(소요)부서와 조달업체간의 중재자로서 수급기능의 강화 노력이 필요
유형성	- 조달시스템의 사용자 편의성, 용이성 등에 대한 의견수렴(설문 등) - 전자조달시스템의 품질개선(안) 계획수립 및 추진
신뢰성	- 조달관련 규정을 조속히 제정 (현재 지침만 존재) - 법령-규정-입찰서의 정합성을 정기적으로 점검

[별 표]

조달업무서비스 만족도 설문조사 분석결과

○ 설문조사 연구모형 : SERVQUAL 모형 적용

구분	독립변수(원인변수)	→	종속변수(결과변수)
요인	유형성, 신뢰성, 반응성, 확신성, 공감성		전자조달업무 만족도

○ 요인의 조작적 정의 및 측정항목 : 6개 요인별 5개 측정변수 (7점 리커트 측정)

구분	조작적 정의	측정 항목 내역	관련 선행연구
유형성	조달시스템의 물리적인 상태 및 디자인	· 시스템의 최신성 · 편리한 메뉴구성 등 이용 용이성 · 조달시스템의 디자인 호감도	Parasuraman et al.(1988) Delone & Mclean(1992) 민원배 외(2014) 이강(2004) 이용환 외(2011) 이익훈(2011) 조석주(2004) 최태홍 & 김선경(2011) 한상린 & 이성호(2012)
신뢰성	조달행정이 관련법령 및 규정에 맞게 이행 되는 정도	· 사전규격공개 등 정보공개의 적정성 · 계약자 결정의 공정성 · 조달업무 과정의 투명성 · 계약업무의 준거성	
반응성	신속한 조달업무 서비스의 제공 정도	· 건적 제공 용이성 · 업무처리절차의 간편성 · 계약업무의 신속성 · 대금청구의 편리성 · 대금지급의 신속성	
확신성	계약담당자의 자질, 역량 및 계약업무의 이해 정도	· 계약담당자의 전문성 · 계약담당자의 책임성 · 계약담당자의 청렴성	
공감성	고객의 요구에 귀를 기울이고 고객에게 쉬운말로 알리는 등 고객의 입장을 이해하는 정도	· 커뮤니케이션 용이성 · 거래업체에 대한 배려 · 계약담당자와의 대면 접근가능성 · 거래업체 이해 노력도	
만족도	전자조달업무의 전반적인 만족도 수준	· 조달시스템 만족도 · 조달정보제공 서비스의 만족도 · 계약업무 절차의 만족도 · 계약담당자 서비스의 만족도 · 전자조달업무의 전반적 만족도	

○ 설문조사 연구모형 설계 비교

주관부서	▲▲실	감사실	감사실 설문조사 연구모형 설계 방향
설문 유형	기명	무기명	무기명 설문으로 응답의 객관성 강화
설문 대상	거래업체	좌동	모집단을 동일화하여 분석의 일관성 유지
조사 방법	조달시스템	구글 설문	설문응답자의 객관성 및 편의성 제고
모형 설계	-	선행연구 기반	선행연구를 통해 SERVQUAL 기반 설문 모형 설계
설문 영역	조달시스템	조달업무서비스	조달시스템을 포함한 조달업무서비스로 확장
설문 요인	4개	6개	결과변수(만족도)에 대한 원인변수를 파악하도록 설계
설문 항목	12개	30개	선행연구를 기반으로 요인별 측정변수 선정
설문 측정	5점 리커트	7점 리커트	측정범위를 확대(5→7점)하여 설문 신뢰성 강화
분석 방법	빈도 분석	빈도분석, 요인분석, 구조분석	설문 모형의 구조방정식 분석으로 결과변수(만족도)에 영향을 미치는 원인변수(요인 5개)의 경로계수 산출

○ 설문결과 분석 : 유효설문 xxx개 회수 (결측자료 없음)

- 빈도 분석 결과 : SPSS18 활용

요인	정의	설문 문항수	설문결과 (7점 척도)	100점 환산	비고
유형성	물리적인 상태 및 디자인	5개	5.63	80.37	
신뢰성	관련법령 및 규정 이해 정도	5개	6.36	90.80	
반응성	신속한 조달업무서비스 제공 정도	5개	6.15	87.87	
확신성	담당자의 자질, 역량 및 업무 이해도	5개	6.36	90.89	
공감성	고객의 입장을 이해하는 정도	5개	6.23	89.00	
만족도	전자조달업무의 전반적인 만족도 수준	5개	6.09	86.97	▲▲실 : 94.4

- 모형의 구조방정식 분석 : Lisrel 8.52 활용

